EDU
MIN

CLASE 18: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MINEROS ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO - 2DA PARTE

- Introducción y contexto (00:03:13) ④
- Enfoque de riesgos en minería (00:11:46) ⑦
- Incertidumbre vs riesgo (00:16:14) ⑥
- Probabilidad e impacto en proyectos (00:18:02) ⑥
- Experiencia y gestión preventiva (00:22:47) ⑥
- Objetivos de la gestión de riesgos (00:34:27) ③
- Proceso de gestión de riesgos (00:37:55) ⑨
- Herramientas y técnicas (00:46:30) ⑩
- Categorías de riesgos y factores a considerar (00:49:44) ⑨
- Problemas frecuentes y buenas prácticas (00:53:04) ⑦
- Implicaciones para logística y mantenimiento (00:55:26) ④
- Componentes de gestión integrados (00:57:11) ④
- Aplicación práctica y ejemplos (00:58:47) ⑦
- Seguimiento y control con software (01:46:26) ⑪
- Seguimiento de avances y valores reales (02:00:00) ⑩
- Monitoreo diario y ejemplos prácticos de obra (02:04:09) ⑦
- Conclusión y recomendaciones finales (02:17:14) ⑨

- **Introducción y contexto (00:03:13)**
  - Bienvenida y objetivo del módulo (00:03:13)
    - El módulo 3 se enfoca en la gestión de proyectos y la parte financiera, abordando la planificación, gestión de riesgos y herramientas de seguimiento.
    - La sesión actual da continuidad temática a las clases previas, centrándose específicamente en los temas de gestión de riesgos y software de seguimiento.
    - Se invita a los participantes a interactuar activamente a través de consultas por chat o micrófono durante toda la presentación.

Enfoque de riesgos en minería (00:11:46)

- Naturaleza de los riesgos mineros (00:11:53)
  - Las operaciones mineras están expuestas desde el día cero a múltiples riesgos de seguridad y fallos operativos que pueden retrasar el proyecto.
  - Los riesgos se centran en eventos futuros e incertidumbres, como cambios en los requisitos del cliente o problemas con subcontratistas.
- Tipos y ejemplos concretos (00:13:15)
  - Los riesgos logísticos incluyen proveedores que no pueden suministrar o incrementos repentinos de precio debido a la fluctuación del tipo de cambio.
  - Los cambios de último minuto en el alcance del proyecto pueden perjudicar gravemente la calidad de los entregables y el cronograma final.
  - El uso de pólizas de seguro es un ejemplo claro de transferencia de riesgo, funcionando como una inversión para mitigar impactos financieros.

- Incertidumbre vs riesgo (00:16:14)
  - Definiciones y diferencias (00:16:19)
    - La incertidumbre es la falta total de conocimiento sobre la ocurrencia de un evento, como un terremoto impredecible o cambios laborales sin aviso.
    - El riesgo es una acción con una probabilidad estimable que puede generar efectos negativos o positivos, como los errores en conteos de inventario.
  - Actitud frente a cada uno (00:17:47)
    - La gestión minera busca minimizar la incertidumbre mediante metodologías, mientras que los riesgos se asumen y se gestionan activamente.
    - Los proyectos deben incorporar indicadores claros que permitan decidir si se debe continuar con la operación o retirar la inversión.

- **Probabilidad e impacto en proyectos (00:18:02)**
  - Probabilidades bajas pero significativas (00:19:34)
    - Eventos con probabilidades muy bajas (1-2%) pueden tener consecuencias catastróficas, por lo que los sistemas de seguridad trabajan para reducirlas.
    - Es necesario utilizar herramientas como el valor monetario esperado para cuantificar las pérdidas o ganancias potenciales antes de realizar la inversión.
  - Influencia del entorno político y económico (00:21:19)
    - El contexto macroeconómico, las elecciones y los cambios regulatorios afectan directamente la disponibilidad de capital para nuevos proyectos.
    - La incertidumbre política puede provocar retiradas de inversión, impactando la viabilidad de proyectos planificados para el largo plazo.

- **Experiencia y gestión preventiva (00:22:47)**
  - Valor de la experiencia del proyectista (00:22:47)
    - Un proyectista experimentado anticipa contingencias y calcula adecuadamente las reservas necesarias para cubrir imprevistos conocidos.
    - La falta de documentación o una línea base poco clara aumenta drásticamente la probabilidad de fracaso al enfrentarse a riesgos desconocidos.
  - Diversificación y decisiones de inversión (00:28:20)
    - Es recomendable diversificar el capital en lugar de apostar todo a un solo proyecto minero, dado que los retornos seguros rara vez están garantizados.
    - Se analizan casos como el seguro contra incendios para evaluar si la prima pagada justifica la protección frente al impacto económico del riesgo.

Objetivos de la gestión de riesgos (00:34:27)

- Finalidades principales (00:34:27)
  - El monitoreo constante permite aumentar el impacto de los efectos positivos, asegurando el cumplimiento de cronogramas y cierres operativos.
  - Se busca disminuir la probabilidad de eventos negativos mediante la preparación de repuestos alternativos y la reserva de capital estratégico.

Proceso de gestión de riesgos (00:37:55)

- Fases principales (00:38:03)
  - La planificación debe tener una visión global del proyecto, identificando riesgos específicos para cada actividad de la lista de tareas.
  - La identificación de riesgos no se limita a la seguridad, sino que abarca logística, mantenimiento, formatos administrativos y planificación.
- Análisis y respuesta (00:39:31)
  - El análisis cualitativo y cuantitativo prioriza riesgos críticos, como el desabastecimiento, utilizando la matriz de probabilidad-impacto.
  - Las respuestas incluyen mitigación específica mediante compras rápidas, uso de repuestos alternativos y un monitoreo técnico inmediato.
- Monitoreo (00:41:44)
  - El monitoreo detallado revisa planos, tiempos y recursos en cada etapa del proyecto para detectar desviaciones a tiempo.
  - El administrador de proyectos tiene la misión de ordenar procesos para ganar tiempo ante incidencias y reasignar recursos según sea necesario.

Herramientas y técnicas (00:46:30)

- Entradas y elementos del plan de riesgos (00:46:38)
  - El plan requiere la asignación clara de responsabilidades y la participación activa de los interesados para evitar la falta de asunción de tareas.
  - La documentación base incluye el plan de gestión de riesgos, el registro de riesgos actualizado y la línea base del proyecto.
- Técnicas de recopilación y análisis (00:57:39)
  - Se utilizan listas de verificación, entrevistas y supuestos documentados para generar un registro de riesgos exhaustivo.
  - La técnica de Monte Carlo simula iteraciones para estimar la probabilidad de retrasos según diferentes hitos de productividad.
  - El valor monetario esperado permite ponderar pérdidas y ganancias financieras para priorizar las respuestas más efectivas.
- Árbol de decisión y casos prácticos (01:38:19)
  - El árbol de decisión ayuda a elegir entre construir una nueva instalación o actualizar la existente comparando impactos monetarios y probabilidades.
  - El prototipado se usa para realizar evaluaciones económicas previas, eligiendo la opción que presente la menor pérdida esperada para la empresa.

Categorías de riesgos y factores a considerar (00:49:44)

- Riesgos técnicos y de complejidad (00:49:49)
  - La complejidad técnica está directamente ligada a la metodología de trabajo del personal, afectando el costo y el éxito del proyecto.
  - Un método de trabajo deficiente aumenta drásticamente la probabilidad de fallos operativos durante la ejecución de las tareas técnicas.
- Riesgos externos (00:50:32)
  - Los cambios en las regulaciones o el mercado pueden alterar drásticamente el valor de los minerales o invalidar modelos de tercerización actuales.
  - Es vital evaluar a los nuevos proveedores considerando su capacidad de entrega real, cumplimiento normativo y continuidad de suministro.
- Riesgos organizacionales y financieros (00:51:59)
  - La empresa debe evaluar su capacidad financiera y horizonte temporal, considerando intereses y la priorización de recursos limitados.
  - La falta de experiencia del personal genera riesgos de retrasos frecuentes, lo que impacta de manera moderada pero constante en el presupuesto.

Problemas frecuentes y buenas prácticas (00:53:04)

- Riesgos no documentados y repetición de errores (00:54:04)
  - Los riesgos operativos que no se registran tienden a caer en el olvido y provocan la repetición de patrones de error.
  - Un ejemplo común es la dependencia de llaves únicas de acceso que causan retrasos cuando el responsable no está presente.
- Soporte al personal y roles (00:43:52)
  - El líder del proyecto debe proporcionar claridad y soporte al personal para que sepa cómo actuar ante incidencias imprevistas.
  - Es vital conocer los alcances y presiones del proyecto para determinar cuándo es necesario incrementar el apoyo laboral.
  - La declaración explícita de asignación de materiales y responsabilidades evita disputas internas y la pérdida de recursos.

🚚 Implicaciones para logística y mantenimiento (00:55:26)

- Efectos de proyectos sobre funciones existentes (00:55:26)
  - Los proyectos de gran escala obligan a replantear la logística, los ciclos de vida de los activos y los tiempos de suministro.
  - Se requiere una coordinación estrecha entre compras, producción y distribución para alinear el inventario con el ritmo productivo.
  - Los expertos recomiendan planificar la logística al menos con 15 días de antelación para evitar pérdidas de tiempo irreparables.

- Componentes de gestión integrados (00:57:11)
  - Elementos a controlar en proyectos (00:57:16)
    - La gestión integrada incluye el control de riesgos, costos, cronograma, calidad, recursos humanos y la línea base del proyecto.
    - Se debe realizar una estimación precisa de la duración de actividades, el registro de interesados y los activos disponibles.
    - Es necesario evaluar constantemente los factores ambientales y las adquisiciones que puedan incidir en los tiempos y el presupuesto.

- ⧗ **Aplicación práctica y ejemplos (00:58:47)**
  - Caso: automatización de emisión de pólizas (00:58:51)
    - En proyectos de automatización con proveedores externos, los riesgos incluyen la falta de experiencia y retrasos en las pruebas críticas.
    - Las medidas preventivas deben centrarse en la planificación de la formación, disponibilidad de recursos y un control de calidad riguroso.
  - Ejemplos numéricos y matrices (01:28:24)
    - El valor monetario esperado se obtiene multiplicando la probabilidad del riesgo por su impacto financiero estimado.
    - El valor esperado neto permite sumar impactos positivos y negativos para fundamentar la toma de decisiones estratégicas.
    - La matriz de riesgos utiliza colores: rojo para alta urgencia, amarillo para impacto medio y verde para situaciones de baja prioridad.

Seguimiento y control con software (01:46:26)

- Línea base y uso del software (01:46:32)
  - La línea base funciona como una imagen estática del plan original que incluye duraciones, fechas, costos y asignación de recursos.
  - El software permite almacenar múltiples líneas base para comparar la evolución real frente a lo que se planificó inicialmente.
  - El monitoreo correcto permite realizar ajustes razonables manteniendo la línea base vigente ante desviaciones detectadas.
- Ventajas del Project frente a otros medios (01:52:51)
  - Microsoft Project facilita el seguimiento visual diario y la concatenación de actividades que herramientas como Excel no automatizan.
  - La integración del software de seguimiento con sistemas ERP como SAP mejora la trazabilidad y acelera la toma de decisiones gerenciales.
- Buenas prácticas de seguimiento (01:47:55)
  - Un proyectista experimentado revisa el estado del proyecto 45 días antes del cierre para priorizar las tareas más extensas.
  - Ante la falta de tiempo o personal, se deben identificar tareas puntuales que puedan ser tercerizadas para no afectar el cronograma.
  - Es fundamental controlar los avances reales frente a los planificados para identificar tareas omitidas y corregir la secuencia de entregables.

Seguimiento de avances y valores reales (02:00:00)

- Actualización de porcentajes y trabajo real (02:00:00)
  - El uso de porcentajes de avance permite reflejar el estado de las tareas; un retraso en una de ellas puede generar cuellos de botella sucesores.
  - El registro de trabajo real y restante permite al software recalcular el trabajo total y reprogramar automáticamente las actividades futuras.
- Gestión de tareas críticas y rol del proyectista (02:01:24)
  - El proyectista debe identificar causas de tareas incompletas, como incidentes o falta de inventario, para proponer soluciones inmediatas.
  - Se debe evitar el trabajo fragmentado que genera tiempos de espera improductivos y focalizar la energía en levantar observaciones críticas.
  - Se recomienda priorizar el cumplimiento total en tareas críticas y mantener una supervisión directa en aquellas de alto riesgo.
- Capacidad instalada y estándares de tiempo (02:14:01)
  - Existe una diferencia entre la capacidad instalada teórica y la capacidad real, que suele rondar el 92-93% de eficiencia según estudios.
  - La planificación debe basarse en datos históricos para incluir holguras y tiempos de espera realistas que absorban variaciones operativas.

Monitoreo diario y ejemplos prácticos de obra (02:04:09)

- Seguimiento por días y actividades (02:04:13)
  - La actualización diaria del progreso en el diagrama de Gantt permite estimar con precisión los próximos hitos del proyecto.
  - Se debe controlar que procesos como cimentaciones o vaciados cumplan con los porcentajes esperados según el calendario de obra.
  - La retroalimentación constante con el equipo de trabajo es esencial para ajustar el plan ante cualquier adelanto o retraso detectado.
- Descomposición de recursos y actividades (02:12:58)
  - Registrar detalladamente cada recurso (personal, equipos y materiales) permite analizar el impacto de la metodología en la duración total.
  - El análisis de las horas reales frente a las restantes ayuda a ajustar la necesidad de contratación de personal adicional o subcontratistas.

Conclusión y recomendaciones finales (02:17:14)

- Síntesis de acciones recomendadas (01:45:04)
  - Se debe priorizar la gestión de riesgos críticos por su impacto y probabilidad, asegurando que todos queden debidamente documentados.
  - La capacitación del equipo y la implementación de líneas base claras reducen significativamente las probabilidades de retraso.
- Mensaje final para proyectistas (01:45:56)
  - Un buen proyectista decide basándose en datos y evita invertir recursos en proyectos con un alto valor esperado negativo.
  - Es fundamental enfocarse en los aspectos esenciales del proyecto, delegar tareas menores y mantener la documentación siempre actualizada.
- Agradecimientos y cierre de la sesión (02:17:14)
  - La sesión concluye con el agradecimiento a los participantes y el recordatorio del envío de la grabación y materiales de estudio.
  - Se anuncia que la próxima clase se llevará a cabo el 7 de enero para continuar con el programa del diplomado.